

3 – 4 - LISTA DE EXERCÍCIO

Métodos e Construtores

Exercício 1

Crie uma classe **Util** e escreva os seguintes métodos:

1. Retorne o maior de dois números;
2. Retorne o maior de três números;
3. Realize as operações matemáticas referentes a adição, subtração, divisão e multiplicação com dois parâmetros;
4. Realize as operações matemáticas referentes a adição, subtração, divisão e multiplicação com três parâmetros;
5. Retorne um método que concatene o nome e sobrenome de uma pessoa;
6. Escreva o texto “Hello World!”.
7. Implemente o método **main** para apresentar o contexto referente aos itens acima.

Exercício 2

Crie as classes **Pessoa**, **Banco** e **ContaPoupanca** e faça o que se pede:

1. Na classe Banco, insira os atributos nome e CNPJ. Crie um construtor vazio e outro para inicializar todos os atributos da classe.

2. Na classe `ContaPoupanca`, insira os atributos `agencia`, `operação`, `conta`, `saldo` e `banco` (associação da classe `Banco`). Crie um construtor vazio e outro para inicializar todos os atributos da classe.
3. Na classe `Pessoa`, insira os atributos `nome`, `CPF` e `contaPoupanca` (associação da classe `ContaPoupanca`). Crie um construtor vazio e outro para inicializar todos os atributos da classe.
4. Crie um método, em cada classe do exemplo, para retornar uma `String` que apresente o conteúdo de todos os atributos;
5. Implemente o método **main** para apresentar o contexto referente aos itens acima.

Exercício 3

Parte 1 - Construa a classe **Filme** em Java, que obedeça à descrição abaixo:

Filme
- titulo: String - duracaoEmMinutos: int
+ getTitulo(): String + setTitulo(String): void + getDuracaoEmMinutos(): int + setDuracaoEmMinutos(int): void + exibirDuracaoEmHoras(): void + Filme(String, int)

1. A classe deve possuir dois atributos privados: **titulo** (do tipo `String`) e **duracaoEmMinutos** (do tipo `int`).
2. Crie um construtor para a classe que recebe 2 parâmetros, cada um representando um dos atributos da classe.
3. Crie os métodos de acesso (**get** e **set**) para os atributos **titulo** e **duracaoEmMinutos**
4. Crie um método **exibirDuracaoEmHoras** que converta o valor em minutos para horas e

apresente a mensagem “O filme TITULO possui X horas e Y minutos de duração”.

- a. Por exemplo, dado o filme com título Titanic que possui 194 minutos de duração, a mensagem que deverá ser exibida para o usuário será:

5. *“O filme Titanic possui 3 horas e 14 minutos de duração”*

Parte 2 - Crie uma classe **TestarFilme** que possua um método main de modo que seja possível testar a classe Filme criada na questão anterior.

- a. Crie um objeto **umFilmeQualquer** do tipo Filme. Utilize o construtor da classe passando os valores “Os Vingadores”, para o atributo título, e **142** para o atributo **duracaoEmMinutos**.
- b. Chame o método **exibirDuracaoEmHoras()** para mostrar quantas horas o filme possui.
- c. Crie um objeto meuFilmeFavorito do tipo Filme, cujo título deve ser o título do seu filme favorito e a duração deve ser iniciada em 100 minutos.
- d. Altere o atributo **duracaoEmMinutos** do objeto meuFilmeFavorito para a duração correta do filme.
- e. Chame o método **exibirDuracaoEmHoras()** do objeto meuFilmeFavorito para mostrar quantas horas/minutos o filme possui.
- f. Exiba a mensagem: “Os filmes no catálogo são X e Y”, onde no lugar de X, deverá aparecer o título de umFilmeQualquer e no lugar de Y deverá aparecer o título do meuFilmeFavorito.